LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

HALF ADDER DAN FULL ADDER

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Tanggal Praktik: 16 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: 11
Judul Praktikum	: Half Adder dan Full Adder
Tanggal Praktikum	: Rabu, 16 April 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 23 April 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra
Nama Partner	: Wildan Hanif Kholillah
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T.
	2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 10
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 10
V. HASIL PERCOBAAN 11
VI. ANALISIS 13
VII. KESIMPULAN 14
IX. DAFTAR PUSAKA 14

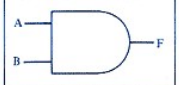
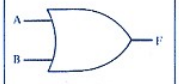
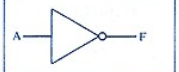
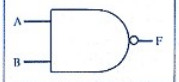
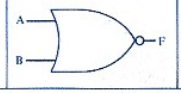
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menganalisis perbedaan antara Half Adder dan Full Adder dalam melakukan operasi penjumlahan biner
2. Mahasiswa dapat memahami prinsip dan cara kerja rangkaian Half Adder dan Full Adder dalam system digital
3. Mahasiswa dapat menguji kebenaran fungsi logika dari Half Adder dan Full Adder berdasarkan tabel kebenaran
4. Mahasiswa dapat merancang dan merealisasikan rangkaian Half Adder daan Full Adder menggunakan gerbang logika dasar

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

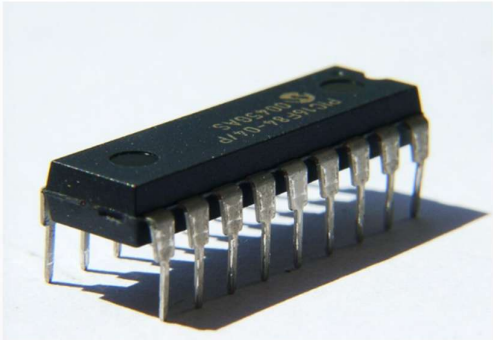
Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ‘, serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,’,+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,’,0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan.

IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 2. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik

supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

Adder adalah komponen elektronika digital yang dipakai untuk menjumlahkan dua buah angka dalam system bilangan biner. System bilangan yang dipakai dalam proses penjumlahan. Berdasarkan penggunaannya, Adder dibagi menjadi 2 yaitu:

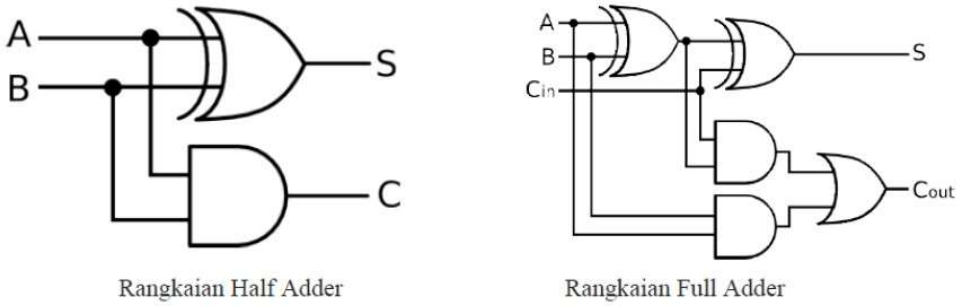
1. Half Adder

Half Adder adalah salah satu dari dua rangkaian adder yang menjumlahkan dua buah bit input, dan menghasilkan nilai jumlahan (sum) dan nilai lebihnya (carry-out). Half Adder diletakkan sebagai penjumlah dari bit-bit terendah (Least Significant Bit). Ketika salah satu atau lebih input bernilai nol maka keluaran pada gerbang AND pertama akan bernilai satu. Karenanya kemudian input di gerbang kedua dan ketiga akan bernilai satu dan mendapat input lain yang salah satunya bernilai nol sehingga PASTI gerbang AND yang masukannya nol tadi menghasilkan nilai satu. Sedangkan gerbang lain akan benilai nol karena mendapat input satu dan satu maka keluaran di gerbang AND terakhir akan bernilai satu, karena salah satu inputnya bernilai 0.

2. Full Adder

Full Adder menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Pada masing-masing bit pada posisi yang sama saling Full adder sebagai

penjumlah pada bit-bit selain yang terendah.Full adder menjumlahkan dua bit input ditambah dengan nilai carry-out dari penjumlahan bit sebelumnya. Output dari Full Adder adalah hasil penjumlahan (Sum) dan bit kelebihannya (carryout).



Rangkaian Half Adder Rangkaian Full Adder

Gambar 5. Rangkaian Half Adder dan Full Adder

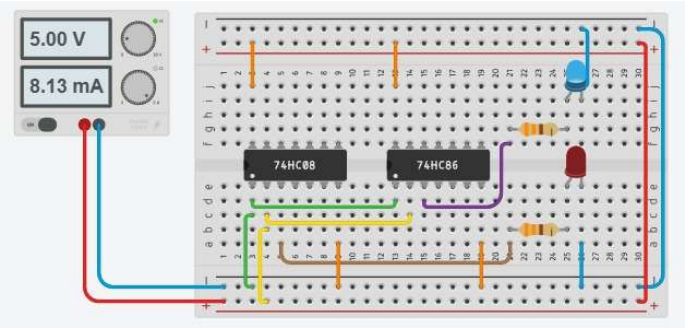
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7408 ; 7486 ; 7432
2. LED
3. Resistor
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply
6. Jumper
7. Multimeter

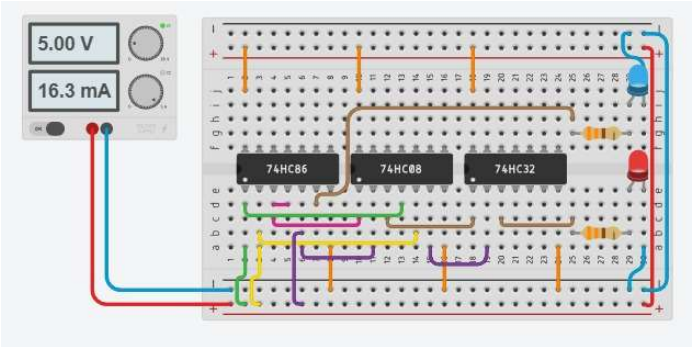
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan. Pastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik dan utamakan keselamatan kerja
2. Susun atau rangkai komponen pada projectboard sesuai dengan rangkaian percobaan 1 (Half Adder)
3. Atur input untuk mengamati output yaitu LED SUM maupun LED Carry, apakah susah sesuai dengan tabel kebenaran atau belum
4. Ukur tegangan output pada rangkaian menggunakan multimeter
5. Ulangi langkah 3-4 dengan mengatur kombinasi input pada tabel kebenaran

6. Ulangi langkah 25 untuk rangkaian percobaan kedua (Full Adder)
7. Catat pada jurnal dan dokumentasikan hasil percobaan
8. Merapihkan kembali alat dan bahan praktikum. Dan kembalikan lagi pada tempatnya



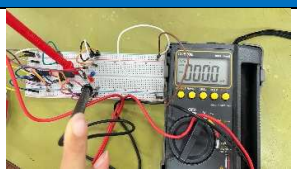
Gambar 6. Rangkaian Half Adder pada Tinkercad

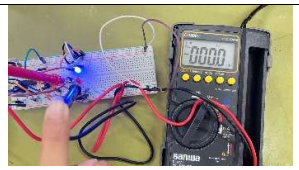
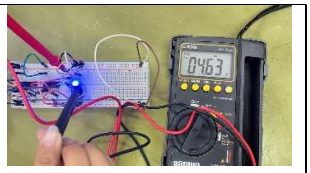
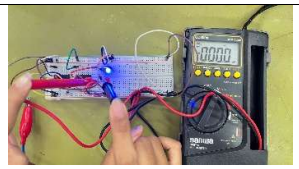
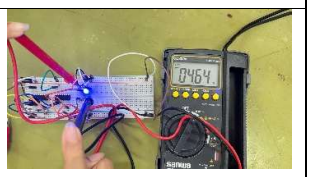
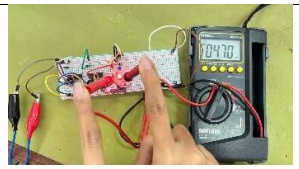
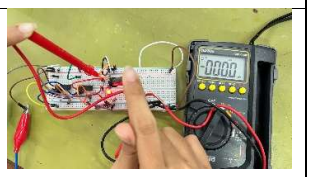


Gambar 7. Rangkaian Full Adder pada Tinkercad

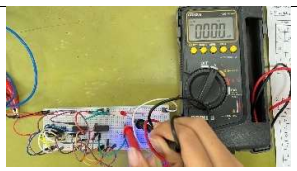
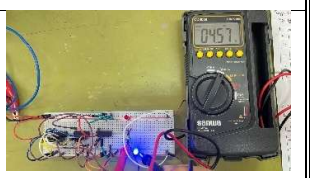
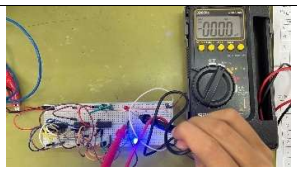
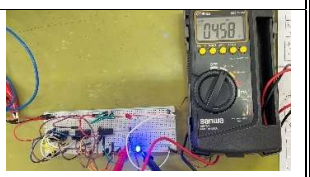
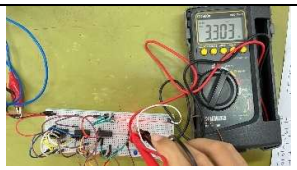
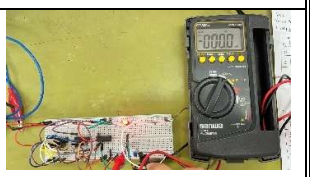
V. HASIL PERCOBAAN

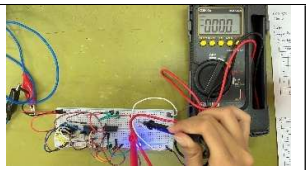
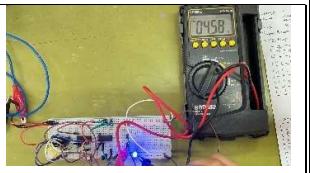
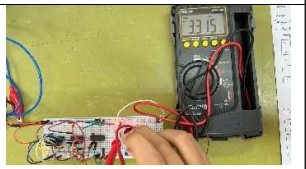
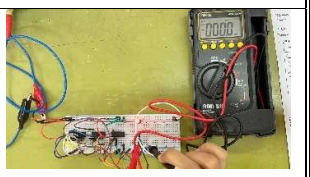
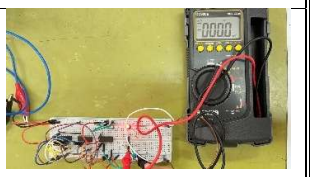
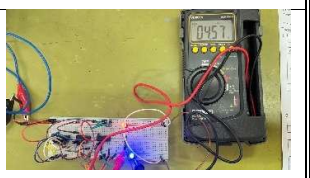
A. Half Adder

A	B	Output CARRY	Output SUM	Vout CARRY (merah)	Vout SUM (biru)	Gambar CARRY	Gambar SUM
0	0	0	0	0V	0V		

0	1	0	1	0V	4,63V		
1	0	0	1	0V	4,64V		
1	1	1	0	4,70V	0V		

B. Full Adder

A	B	Cin	Output CARRY	Output SUM	Vout CARRY (merah)	Vout SUM (biru)	Gambar	Gambar
0	0	0	0	0	0V	0V		
0	0	1	0	1	0V	4,57V		
0	1	0	0	1	0V	4,58V		
0	1	1	1	0	3,303V	0V		

1	0	0	0	1	0V	4,58V		
1	0	1	1	0	3,315V	0V		
1	1	0	1	0	3,052V	0V		
1	1	1	1	1	3,219V	4,57V		

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa semua output sesuai dengan tabel kebenaran teoritis. Kami melakukan perancangan dan pengujian pada dua jenis rangkaian penjumlahan biner, yaitu Half Adder dan Full Adder. Dimana hal tersebut merupakan komponen dasar dalam system aritmatika digital, khususnya dalam proses penjumlahan biner. Pada rangkaian half adder kami berhasil merancang dengan menggunakan gerbang XOR untuk menghasilkan output SUM, dan gerbang AND untuk menghasilkan Carry. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan terhadap keseluruhan kemungkinan kombinasi inputnya ialah 00,01,10,11. Karena rangkaian mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tabel kebenaran teori, maka membuktikan bahwa rancangan rangkaian Half Adder ini telah berhasil.

Berbeda dengan Half Adder, Full Adder dirancang untuk menjumlahkan tiga input sekaligus, antara lain A,B, dan C input (Cin). Output dari Full Adder terdiri dari SUM, dan Carry out (Cout). Pada rangkaian Full Adder, kami merancang dengan menggabungkan dua buah Half Adder dam satu gerbang OR. Hal ini untuk menggabungkan carry dari dua proses penjumlahan sebelumnya. Hasil percobaan

menunjukkan bahwa Full Adder dapat menghasilkan penjumlahan yang akurat untuk seluruh kombinasi input tiga bit. Output yang dihasilkan juga sesuai dengan tabel kebanaran dan teori, maka hal ini membuktikan bahwa rancangan rangkaian Full Adder telah berhasil.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Half Adder dan Full Adder adalah fondasi utama dalam rangkaian aritmatika digital. Perbedaan utama antara Half Adder dan Full Adder terdapat pada kemampuannya dalam mengolah Carry In (Cin). Pada half adder hanya dapat menjumlahkan dua bit tanpa mempertimbangkan carry sebelumnya. Sedsngkan pada full adder mampu menjumlahkan tiga bit, yang termasuk carry in. Dari hasil praktikum, terlihat bahwa baik Half Adder maupun Full Adder memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi dalam proses penjumlahan digital. Half Adder cocok digunakan untuk operasi dasar, sedangkan Full Adder dibutuhkan untuk operasi penjumlahan yang lebih kompleks dan berantai.

IX. DAFTAR PUSAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[3] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[4] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[5] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] Kurniawan, Fredly. (2005). “Jurnal Sistem Digital Konsep Dam Aplikasi Volume 3.” Diambil 20 April 2025